

软件工程基础

第2章：软件过程与项目管理

杨溢龙

北航软件学院

目 录

Contents

软件工程基础

第2章：软件过程与项目管理

Part 1 软件过程概述

Part 2 软件过程模型

Part 3 模型选择策略

Part 4 软件项目管理

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY



Part 1

软件过程概述

软件过程

❑过程(Process)

- ✓**活动**：明确要**做哪些事情**，包括具体的活动
- ✓**关系**：活动间存在**逻辑关系**，如依赖和先后次序
- ✓示例：考研的过程

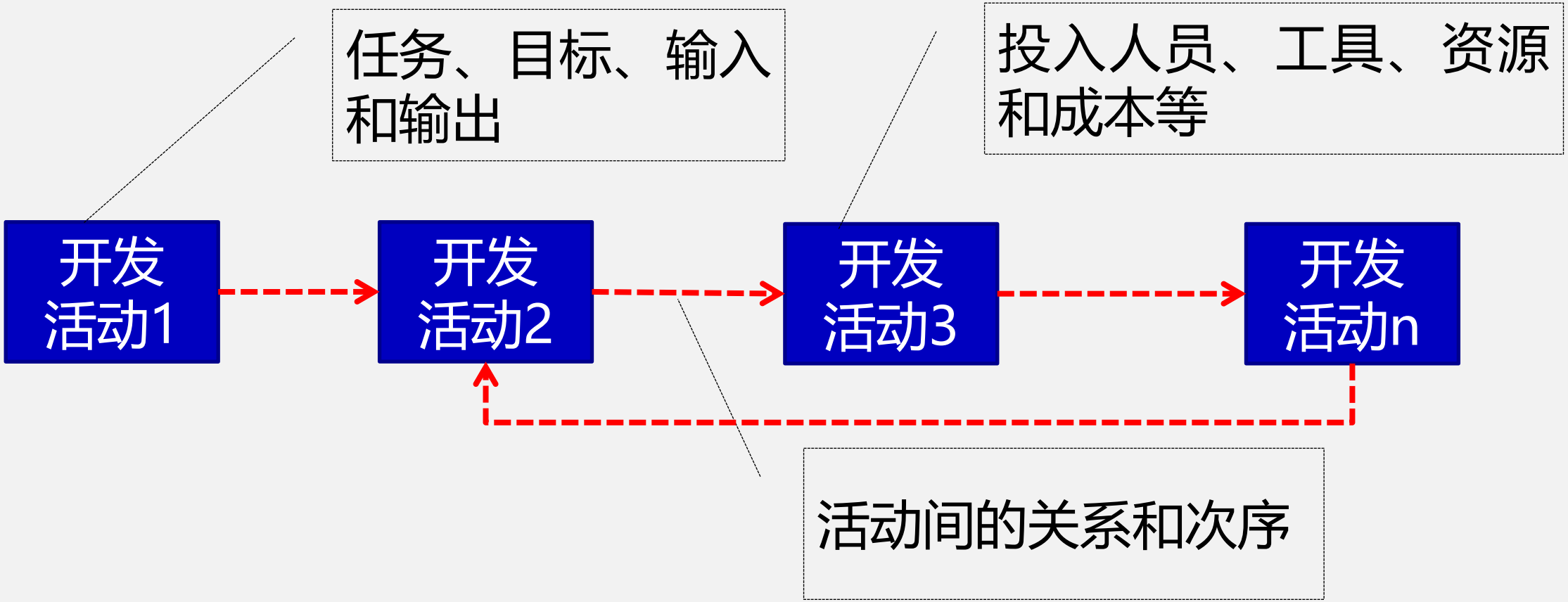
❑软件过程(Software Process)

- ✓按照项目进度、成本和质量要求，遵循用户需求，开发和维护软件、管理软件项目的一系列**有序软件开发活动**
- ✓软件开发活动：**技术活动和管理活动**

软件过程模型

软件过程模型(Software Process Model)

- ✓ 定义了软件开发的具体活动以及活动间的逻辑关系



主观题 10分

设置

根据自己的开发经验（你用过的Spec-driven Agent工具），软件开发过程应该分成哪几个阶段，每个阶段都解决什么问题？

作答

软件生命周期模型概论

以时间为序，软件的生命周期可详细地划分为几个阶段：

周 期 序 号	周 期 名 称	周 期 序 号	周 期 名 称
1	立项（或签合同）、下达任务书	6	软件测试
2	需求分析	7	软件发布与实施
3	概要设计	8	软件维护
4	详细设计	9	版本更新或退役
5	编码实现		

需求分析(Requirement Analysis)

- **活动**
  - ✓任务：**定义软件需求**，包括功能、非功能需求
  - ✓关注点：**要做什么？(What, Problem)**
  - ✓层次和视角：用户角度，仅描述问题和需求
- **方法**
  - ✓依据：用户的期望和要求
  - ✓不断与用户进行交流和商讨，抽象、问题分解、多视点等技术
- **产出**
  - ✓**软件需求模型、软件需求文档、软件确认测试计划**
  - ✓**文档类的软件制品**

问题是什么?

概要设计(Architecture Design)

- **活动**
  - ✓任务：**建立软件总体架构、制定集成测试计划**
  - ✓关注点：**软件高层设计？（How, Solution）**
  - ✓层次和视角：宏观、全局、整体、战略性
- **方法**
  - ✓依据：软件需求文档
  - ✓自顶向下，逐步求精，抽象，模块化，局部化，信息隐藏 ……
- **产出**
  - ✓**软件概要设计模型、软件概要设计文档、软件集成测试计划**
  - ✓**文档类的软件制品**

问题如何解决?

详细设计(Detailed Design)

❑活动

- ✓任务：**设计模块内部细节(算法、数据结构)，制订单元测试计划**
- ✓关注点：**详细设计？（How，Solution）**
- ✓层次和视角：微观、局部、细节性

问题如何解决?

❑方法

- ✓依据：概要设计文档、软件需求文档
- ✓高质量的软件设计原则，如单入口单出口

❑产出

- ✓**软件详细设计模型、软件详细设计文档、单元测试计划**
- ✓**文档类的软件制品**

编程实现(Implementation)

实际解决问题

- **活动**
  - ✓任务：**编写程序代码并进行单元测试和调试**
  - ✓关注点：**如何最终做出这个东西？(How，Code)**
  - ✓层次和视角：最终的实现代码
- **方法**
  - ✓依据：软件概要和详细设计文档、单元测试计划
  - ✓采用某种程序设计语言(如C、C++、Java)
- **产出**
  - ✓**经过单元测试的源程序代码**
  - ✓**程序类的软件制品**

集成测试(Integration Test)

问题解决如何?
软件有缺陷吗?

❑活动

- ✓任务：**组装软件模块并进行测试以发现问题**
- ✓关注点：**集成后软件中的缺陷（Bug）**
- ✓层次和视角：自底向上组装、全局

❑方法

- ✓依据：软件概要设计文档、软件集成测试计划
- ✓软件集成测试工具

❑产出

- ✓**经过集成测试、修复缺陷的源程序代码，集成测试报告**
- ✓**数据、文档和代码类的软件制品**

确认测试(Validation Test)

- **活动**
  - ✓任务：**测试软件是否满足用户需求**
  - ✓关注点：**软件在满足用户需求方面是否存在缺陷**
  - ✓层次和视角：从用户角度，聚焦需求是否得以正确实现
- **方法**
  - ✓依据：软件确认测试计划、软件需求文档
  - ✓软件测试支撑工具
- **产出**
  - ✓**经过确认测试、修复缺陷后的代码，软件确认测试报告**
  - ✓**数据、文档和代码类的软件制品**

问题解决如何?
软件有缺陷吗?

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY



Part 2

软件过程模型

边写边改模型 = 没有模型

1960年初，软件开发刚开始起步，这时的软件开发是混沌无序的，那时候编程语言还是汇编语言为主，开发模式就是边写边改模型（Code And Fix）

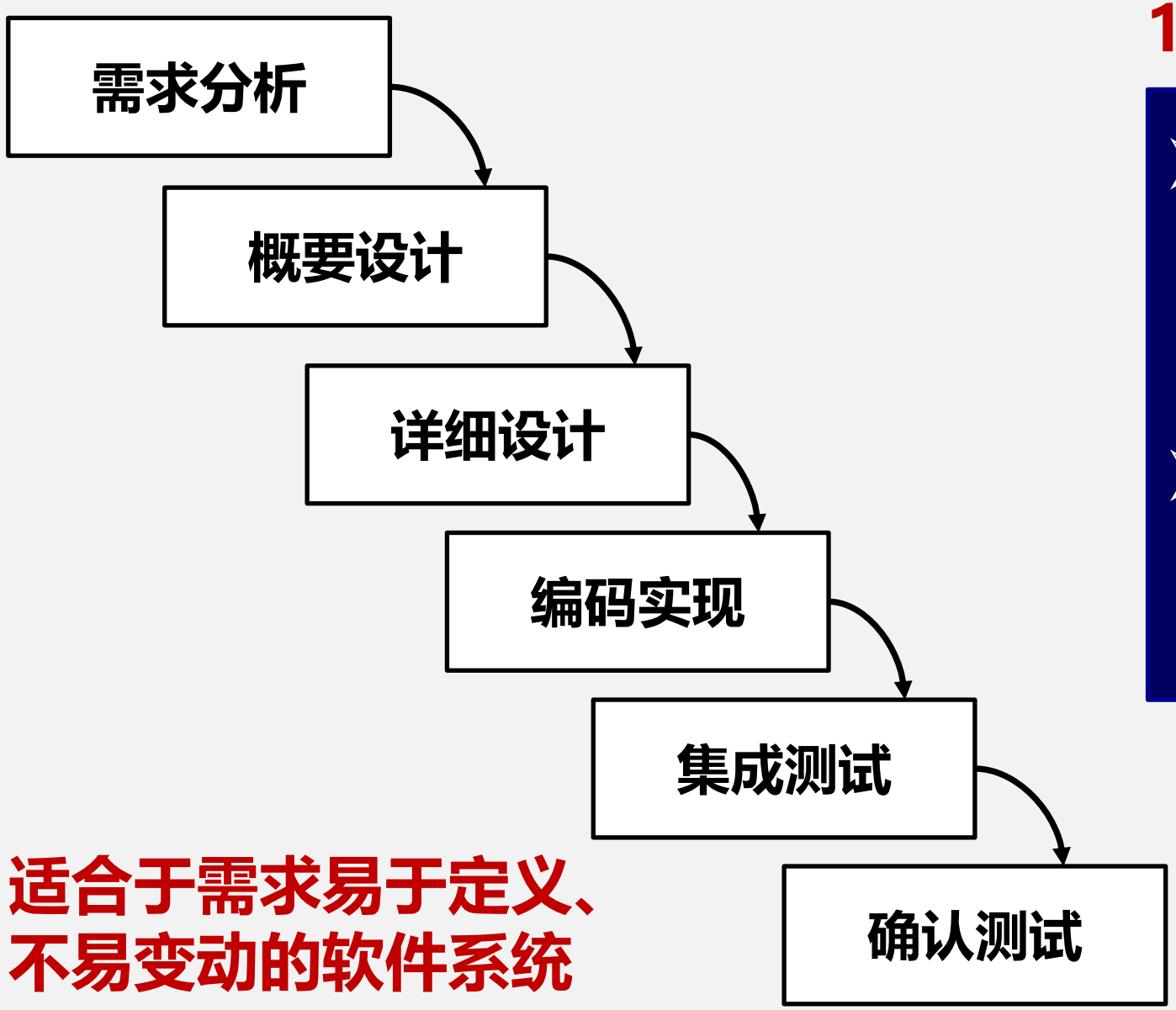
- 整个开发过程不可控，想基于这种开发模式做项目计划太难；
- 项目的人数多了后，无法有效分工协作；
- 项目开始的时候对需求几乎没有进行有效分析，对需求的理解容易出现偏差，后期导致多次返工；
- 项目编码完成后，没有有效测试，运行时Bug非常多。

瀑布模型 (Waterfall Model)

- 1970年由**温斯顿·罗伊斯**（Winston Royce）提出
- 直到80年代早期，它一直是唯一被广泛采用的软件开发模型。直至今日，该模型仍然具有强大的生命力
- **瀑布模型（Waterfall Model）**又称线性顺序模型 （Linear Sequential Model)
  - ✓ 它可以形象地用阶梯瀑布描述，水由上向下一个阶梯接着一个阶梯地倾泻下来，最后进入一个风平浪静的大湖，这个大湖就是软件企业的产品库



瀑布模型(Waterfall Model)



适合于需求易于定义、不易变动的软件系统

1970提出的第一个软件过程模型

- **特点**
  - ✓与软件生命周期相互一致
  - ✓每个活动结束后需要评审
  - ✓相邻活动间存在因果关系
- **优点**
  - ✓简单，一目了然，易理解、掌握、应用和管理

瀑布模型 (Waterfall Model)

- **实际工程项目**
  - ✓ 客户很难清楚地描述出所有需求
  - ✓ 只有到项目结尾时客户才能看到可执行的程序

- **模型缺点**
  - ✓ 无法回溯，无法应对软件需求不断变更的需求...
  - ✓ 项目后期出现问题堆积 + 错误扩散传播

急需一种高效方法对大型软件项目进行组织、分解

应对需求前期模糊/多变性 + 系统复杂性 + 开发交付风险

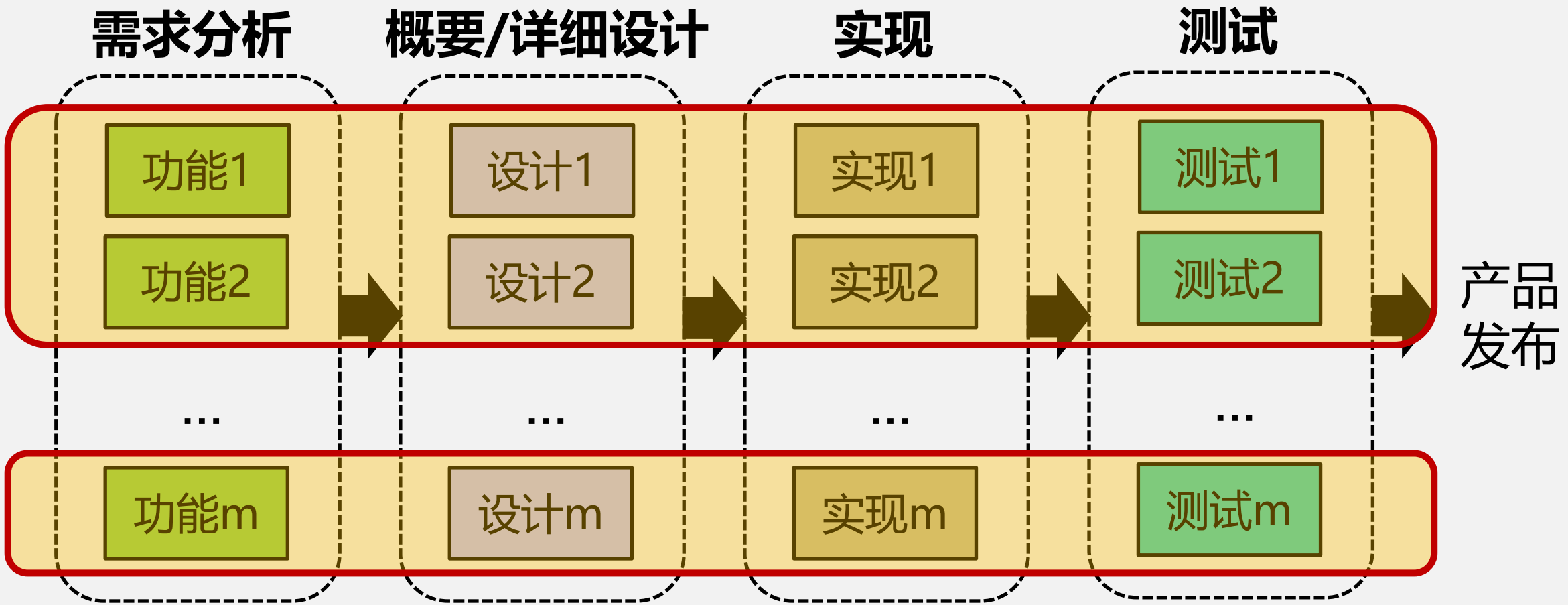
过程分解与精化的核心思想

- **增量（Increment）：功能维度**
  - ✓ 软件被分解成多个**功能独立**的模块或组件，这些组件可以被**逐步构建**和**集成**
  - ✓ 每个增量通常体现一个**新的功能模块/产品特性**（最终产品的一部分），每次发布都会增加软件的功能
- **迭代（Iteration）：时间维度**
  - ✓ 整个项目被分解成**多轮**子周期，每次迭代都会经历需求收集、设计、编码和测试的完整周期
  - ✓ 每次迭代结束时产生一个**可用产品**，早期迭代中可能只有有限的功能

增量侧重“新功能”构建集成，迭代侧重已有功能“持续改进”

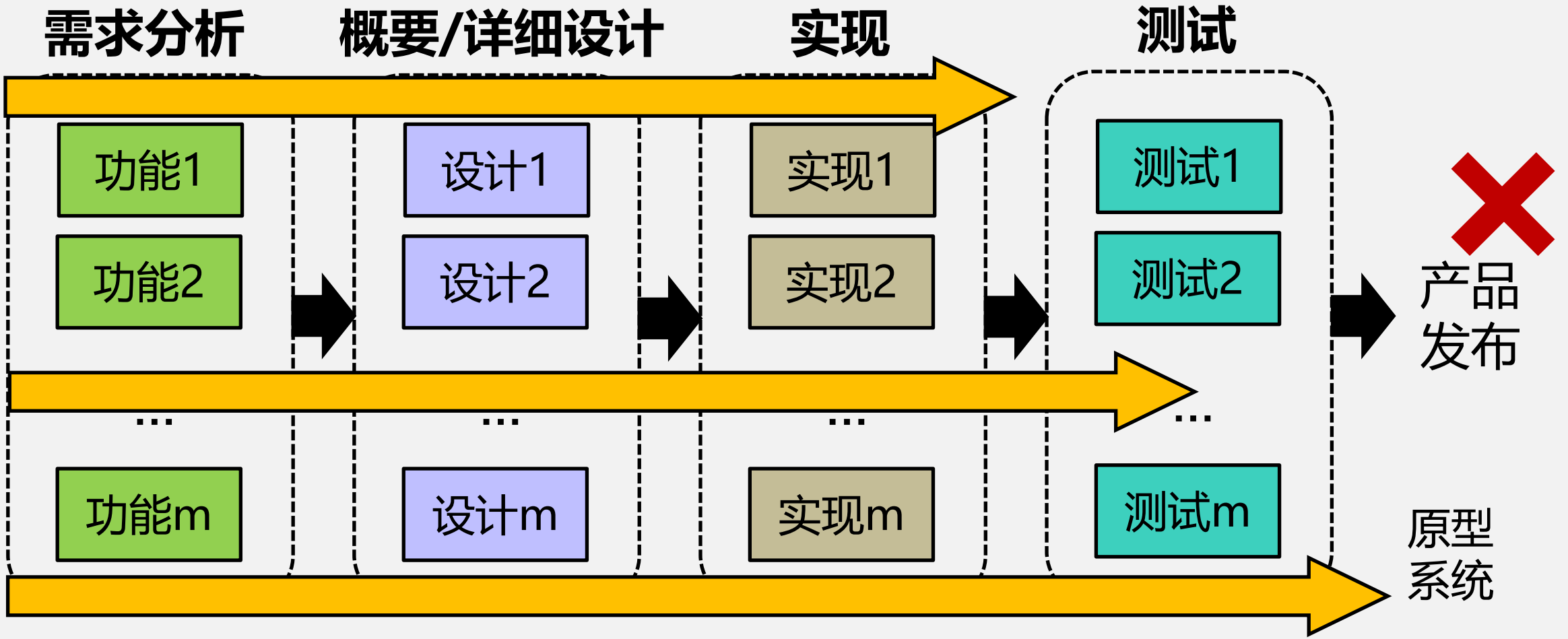
可采用增量+迭代相结合

过程分解：功能维度



- 抽取出相对独立的功能模块/组件，逐一发布
- 功能模块持续改进和优化

过程分解：时间维度

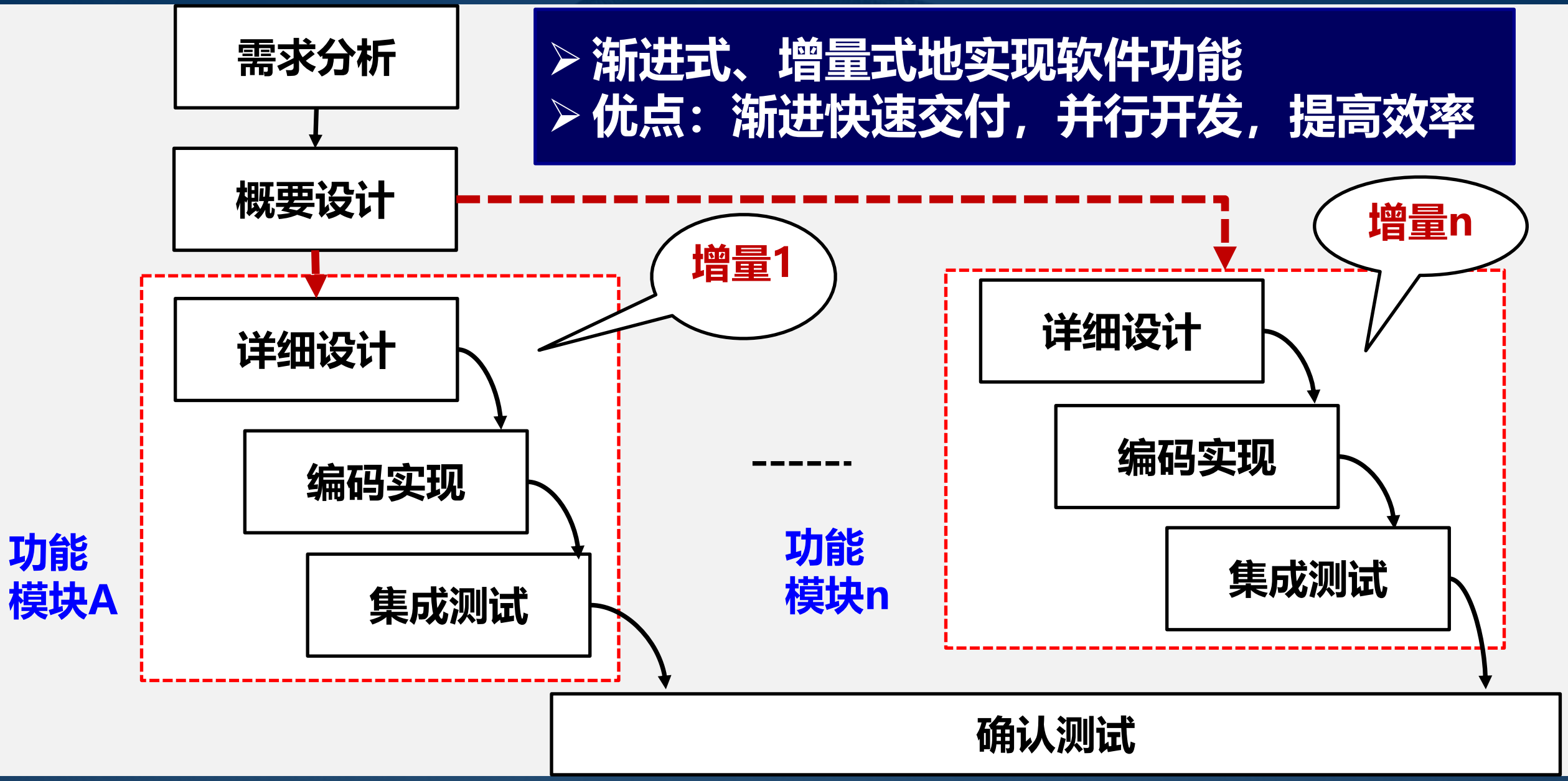


- 不以产品发布为目标，简化瀑布模型中不必要的流程，先快速开发出能运行的版本（能跑就行，是骡子是马出来溜溜）
- 帮助利益相关者明确需求+产生更准确的需求

快速原型模型
螺旋模型

增量模型 (Incremental Model)

- 渐进式、增量式地实现软件功能
- 优点：渐进快速交付，并行开发，提高效率



增量模型的本质

第1次集成	功能模块1				
第2次集成	功能模块1	功能模块2			
第3次集成	功能模块1	功能模块2	功能模块3		
…	…	…	…	…	
第*N*次集成	功能模块1	功能模块2	功能模块3	…	功能模块n

❑ 分解

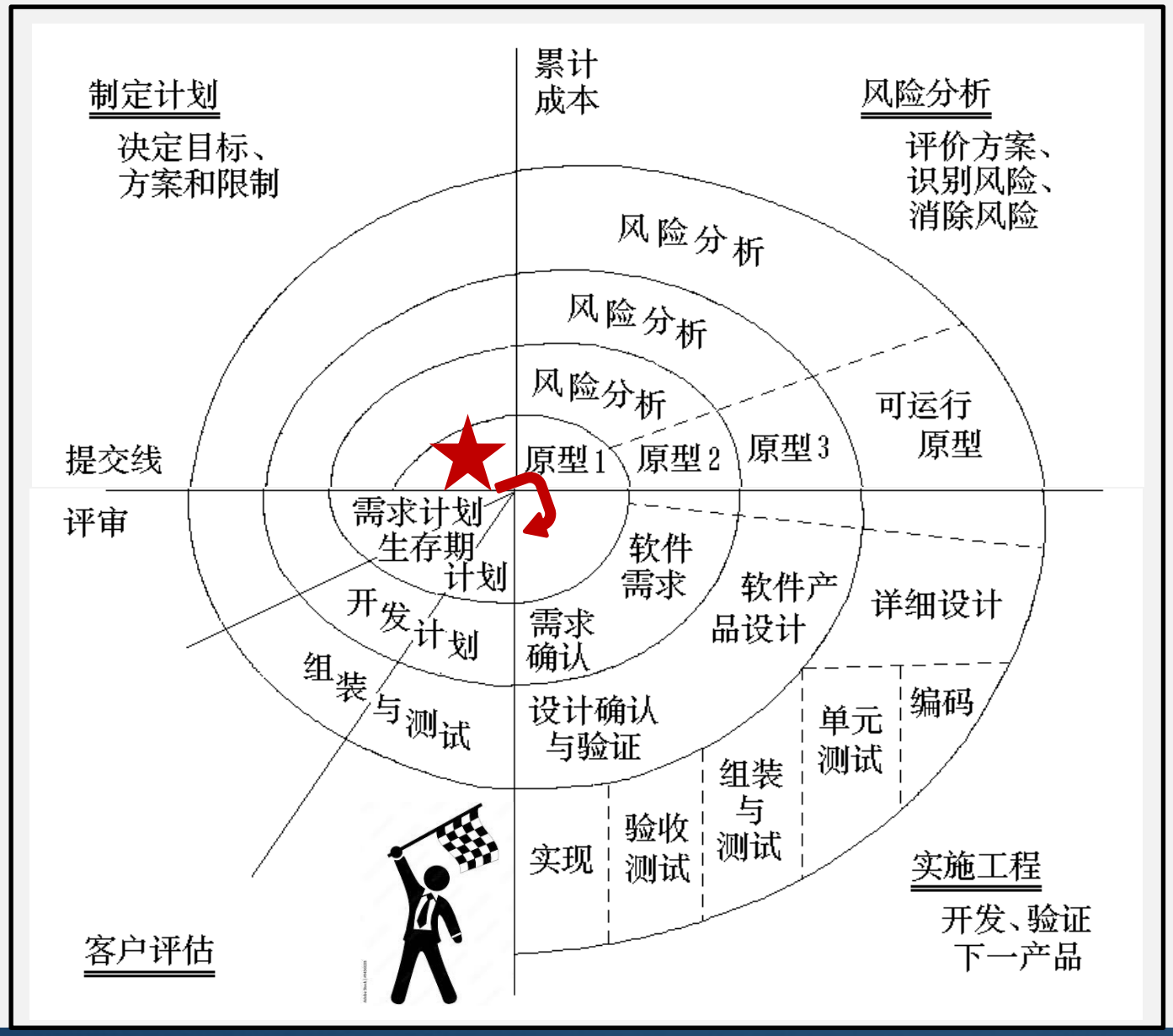
- ✓ 将大型软件系统分解成多个功能独立核心模块（组件/构建/子系统），每个子系统作为一个增量，逐一进行设计、实现、集成、测试和交付，直到所有构件全部实现为止

❑ 持续集成

- ✓ 在每增加一个模块前，先要对该模块进行模块测试
- ✓ 通过模块测试后，加入系统中进行系统集成测试

现代软件工程领域最高效最流行的开发方法之一

螺旋模型 (Spiral Model)



- **风险驱动**
  - ✓ **软件风险：使软件开发受到影响和损失、甚至导致失败的、可能会发生的因素**
- **迭代 + 原型**

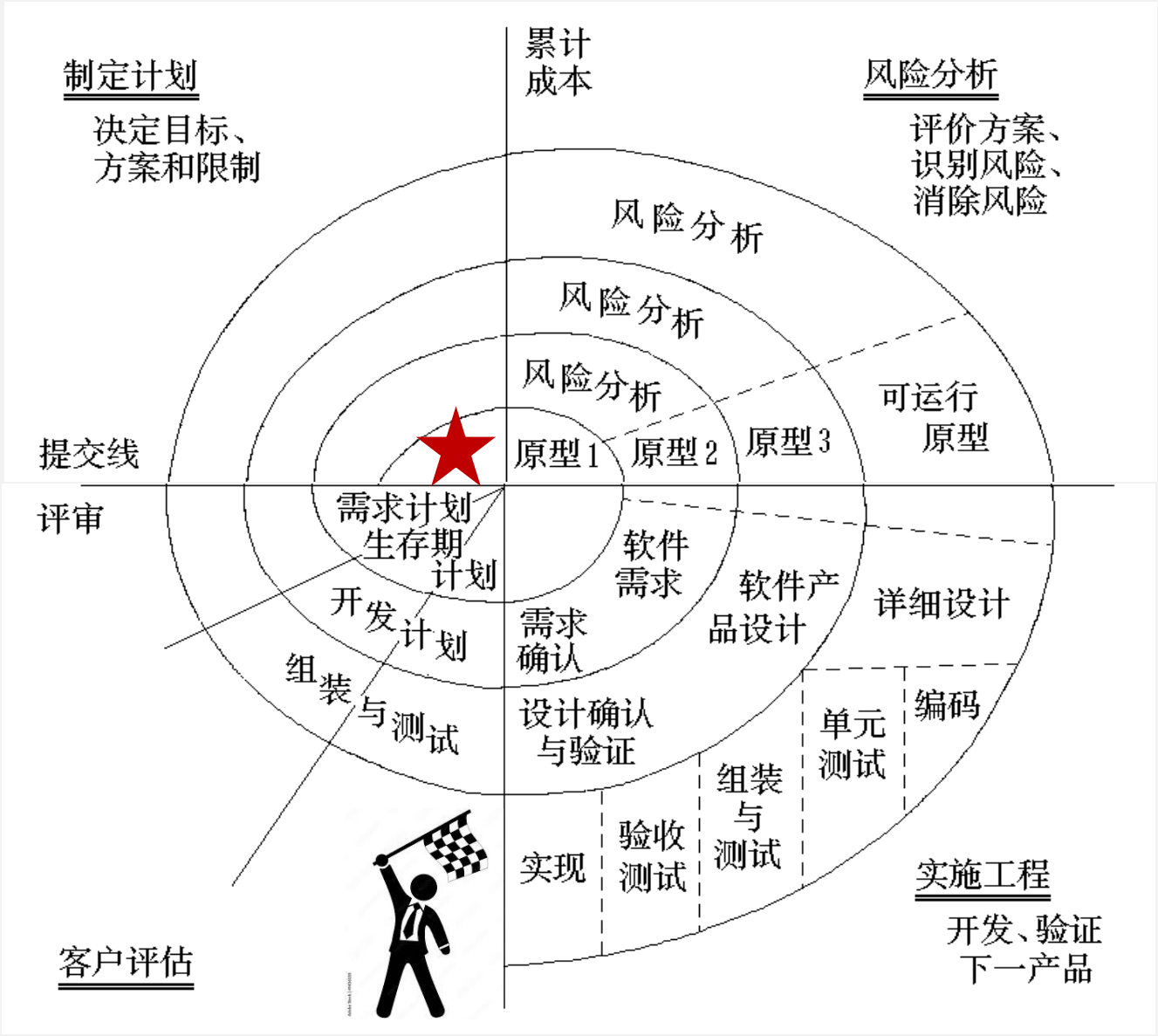
制定计划：确定软件目标，选定实施方案，弄清**项目开发的限制条件**

风险分析：分析评估所选方案，考虑**如何识别和消除风险**

实施开发：实施软件开发和验证

客户评估：评价开发工作，提出修正建议，制定下一步计划

螺旋模型特点与适用场景



迭代性：把软件开发过程组成为一个逐步细化的螺旋周期，每轮迭代之后，系统就得到**进一步的细化和完善**

风险感知：以**风险分析**为主要手段，**推动软件设计向深层扩展和求精，**强调持续的判断、确定和修改用户的任务目标，并按**成本、效益来分析候选**的软件产品对**任务目标的贡献**

适用场景：特别适用于**庞大、复杂并具有高风险的系统**，开发人员和用户对每个演化层出现的风险有所了解

敏捷宣言



- 2001年 2 月 11-13日 美国犹他州
- 17人齐聚一堂，共同商讨
- 《敏捷宣言》
  - **个体和互动**高于流程和工具
  - **工作的软件**高于详尽的文档
  - **客户合作**高于合同谈判
  - **响应变化**高于遵循计划

https://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html

Scrum 过程

英式橄榄球 （Rugby）集体争球



Scrum过程

- 用于开发和维护复杂产品的框架
- 增量的迭代的开发过程：**一次次冲刺**（一个15到30天周期）
- 让开发人员像打橄榄球一样迅猛并充满激情，通过团队合作，提高工作效率
- 通过团队间的有效交互，为企业创造价值

Scrum 过程管理

- Scrum将整个开发过程分为**多次迭代（称为Sprint，冲刺）**
- 将**需求、设计、编码、测试**的全过程在**每个冲刺**中全部完成，必须产生一个可以工作的软件
- **人员：产品负责人** (Product Owner) + **Scrum 组织者** (Master) + **开发团队** (5-10 人)



北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY



Part 3

过程模型选择策略

主观题 10分

设置

根据前面学习的过程模型，想一下过程模型选择的主要考虑的因素有哪些?

作答

软件过程模型的选择

- **考虑软件项目的特点**
  - ✓尤其是所开发软件的业务特点，如业务领域是否明确、软件需求是否易于确定、用户需求是否会经常性变化等等
  - ✓是否可以预估到潜在的软件开发风险
- **软件开发团队的水平**
  - ✓需要结合软件开发团队的能力和水平来选择过程模型，以防开发团队和管理人员无法掌控和驾驭过程模型
- **分析软件过程模型特点**
  - ✓优缺点以及适合的场所

示例：如何选择合适的过程

❑互联网应用软件的开发过程模型

- ✓特点：软件需求不确定且快速变化
- ✓如：12306 APP软件，微信软件，淘宝软件
- ✓**选用瀑布模型不合适，迭代模型较为合适**



❑装备软件的开发过程模型

- ✓特点：软件需求确定且较为稳定
- ✓如：飞行控制软件
- ✓**可考虑选用瀑布模型，用迭代模型不是很合适**





Part 3

模型选择实例

过程模型：场景一

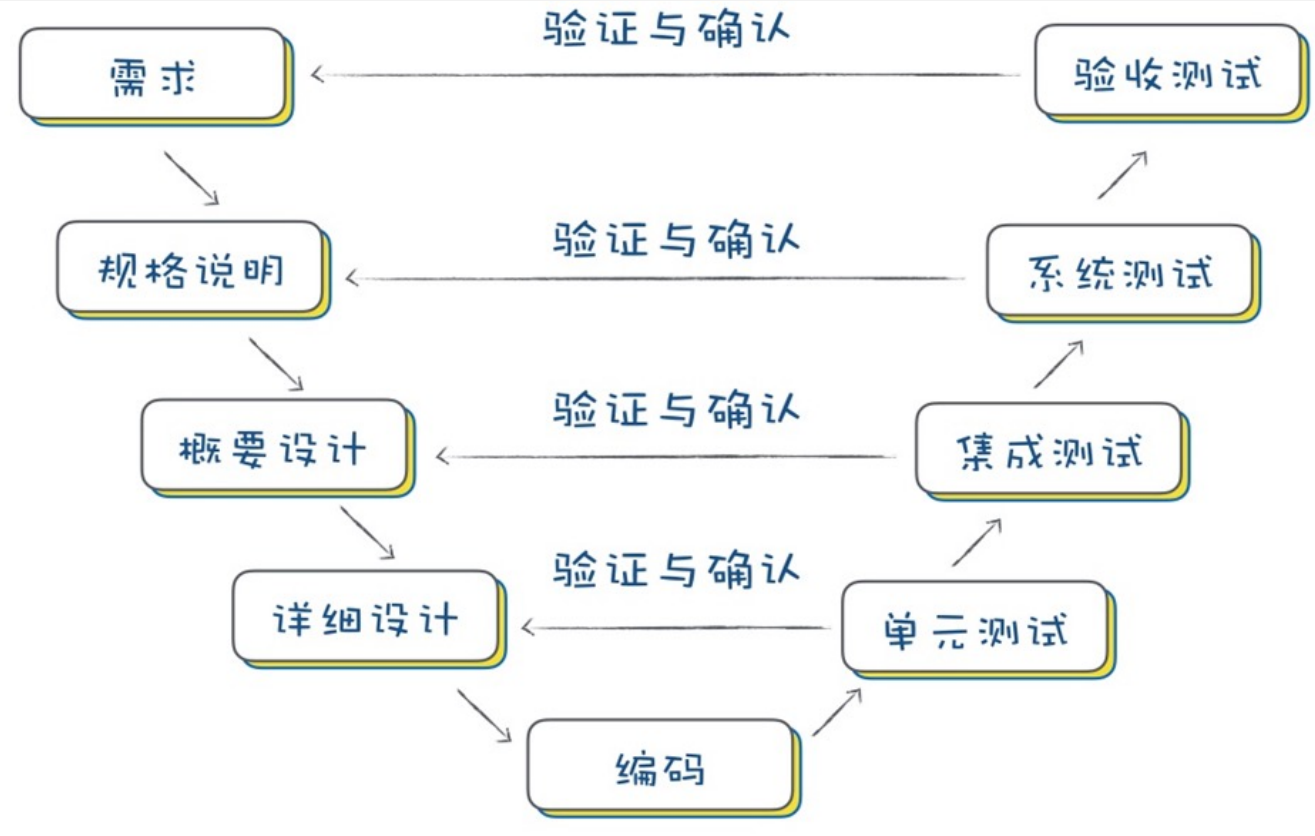
除了上面提到的这几种模型，还有很多其他开发模型，要记住所有的开发模型都很难。搞透了瀑布模型，搞清楚了其阶段划分，结合一些应用场景，就可以举一反三，了解绝大部分衍生模型。

场景一：

- 外包项目，需要阶段验收假如你现在是一家外包公司，你可以采用瀑布模型开发但是甲方需要对你项目的每个阶段进行验收测试，以确认你是不是达到要求。

过程模型：场景一

这个模型就是V模型，本质上它还是瀑布模型，只不过它是更重视对每个阶段验收测试的瀑布模型。



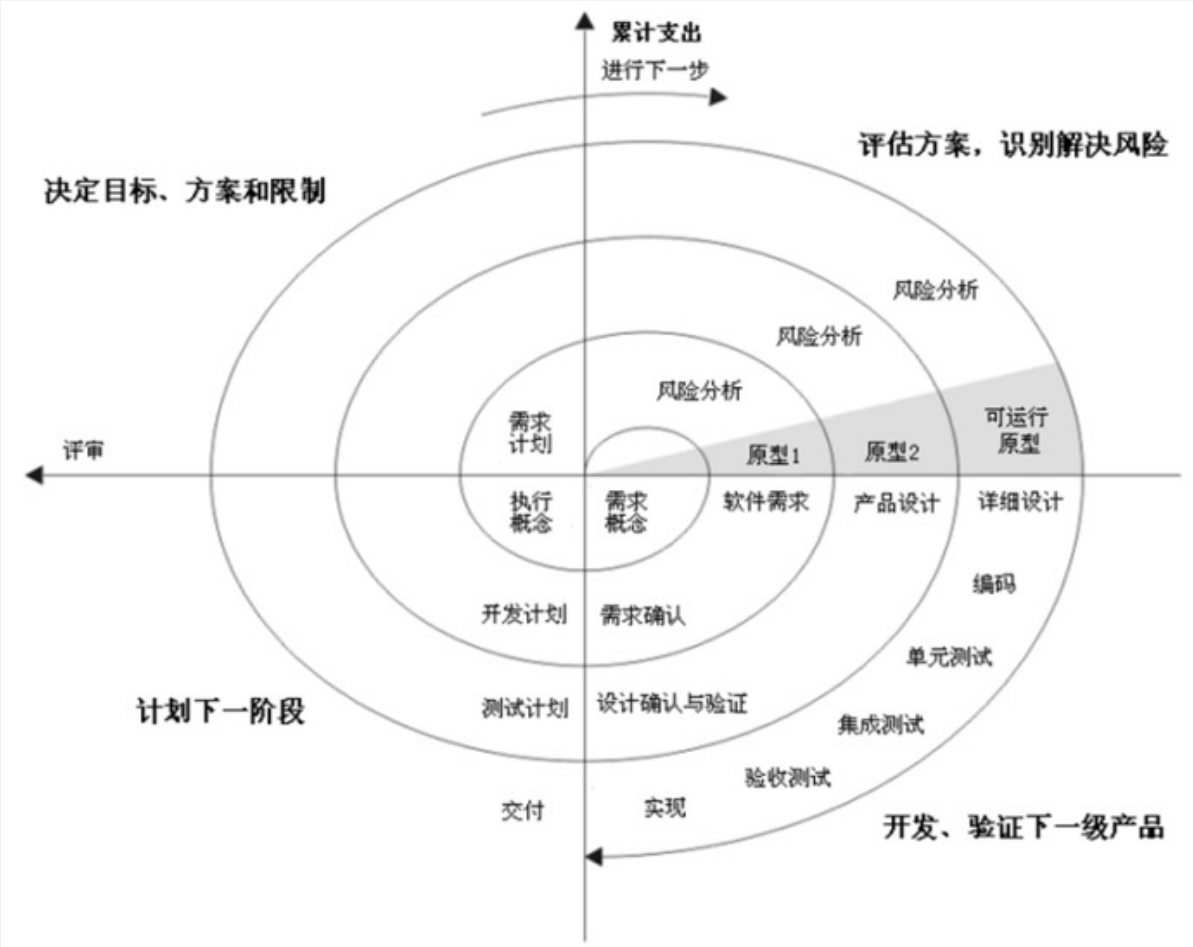
过程模型：场景二

场景二:项目风险高，随时可能会中断

这种情况，基于增量模型或者迭代模型进行开发，就可以有效降低风险。需要注意的是，在每次交付的时候，要同时做一个风险评估，如果风险过大就不继续后续开发了，及时止损。

过程模型：场景二

还可以用螺旋模型，因为它强调风险，以风险驱动的方式完善项目。



过程模型：场景三

场景三:复刻一款软件产品，希望能快速上线发布

其实软件行业山寨的案例不少，山寨项目的特点是，项目需求是明确的，不会有什么变化，这时候就可以选择增量模型，划分好模块，先实现核心模块，发布可运行版本，再增量发布其他模块。多模块可以同步开发。

过程模型：场景四

场景四:我的产品已经上线，但是需要持续更新和维护

- 很多产品在上线后，还在保持不停地更新和维护，修复Bug、增加新功能，每个月甚至每周都需要更新。在这种情况下，迭代模型是比较合适的。固定时间周期，在固定的周期内选择适合的需求开发任务和Bug修复任务去完成，按时发布。
- 另外还可以尝试敏捷开发，它也是基于迭代的开发模型，它也强调快速交付，每次交付系统的部分功能，来保证客户满意度。在敏捷开发中，系统交付的周期称之为冲刺(Sprint)。

场景小结

- 一个高风险的项目，则可以采用螺旋模型，出现问题及时止损；
- 一个很长时间加班加点，却一直没法上线，导致士气低落的项目，可以改成增量模型，先上线一个小模块，让大家看到成绩提升士气，然后再迭代，逐步上线其他模块。
- 也不必拘泥于这几种开发模型，还可以借鉴其他模型做的好的地方，甚至创造自己的开发模型，比如说你觉得敏捷的“站立会议”适合你的项目，那也可以借鉴过来

主观题 10分

设置

Open Question：有了大模型加持后，想一下过程模型应该怎么变化?

作答

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY



Part 4

软件项目管理

软件项目及其特点

❑何为软件项目

✓针对**软件**这一特定**产品**和**服务**的项目努力开展“**软件开发活动**”

❑软件项目的特点

✓**对象**：作为逻辑产品的软件

✓**过程**：不以制造为主，没有重复生产过程

✓**属性**：实施要素**难以度量和估算**，如成本、进度、质量

✓**复杂性**：作为逻辑产品的复杂性非常高

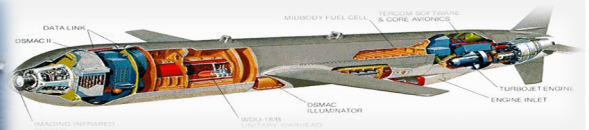
✓**易变性**：软件需求通常难以确定且经常变化

示例：软件项目

- 火炮的火控软件
- 一体化指挥信息系统
- 卫星图像处理软件
- 导弹飞控软件
- 机载软件系统
- 微信软件
- 12306软件
- ……



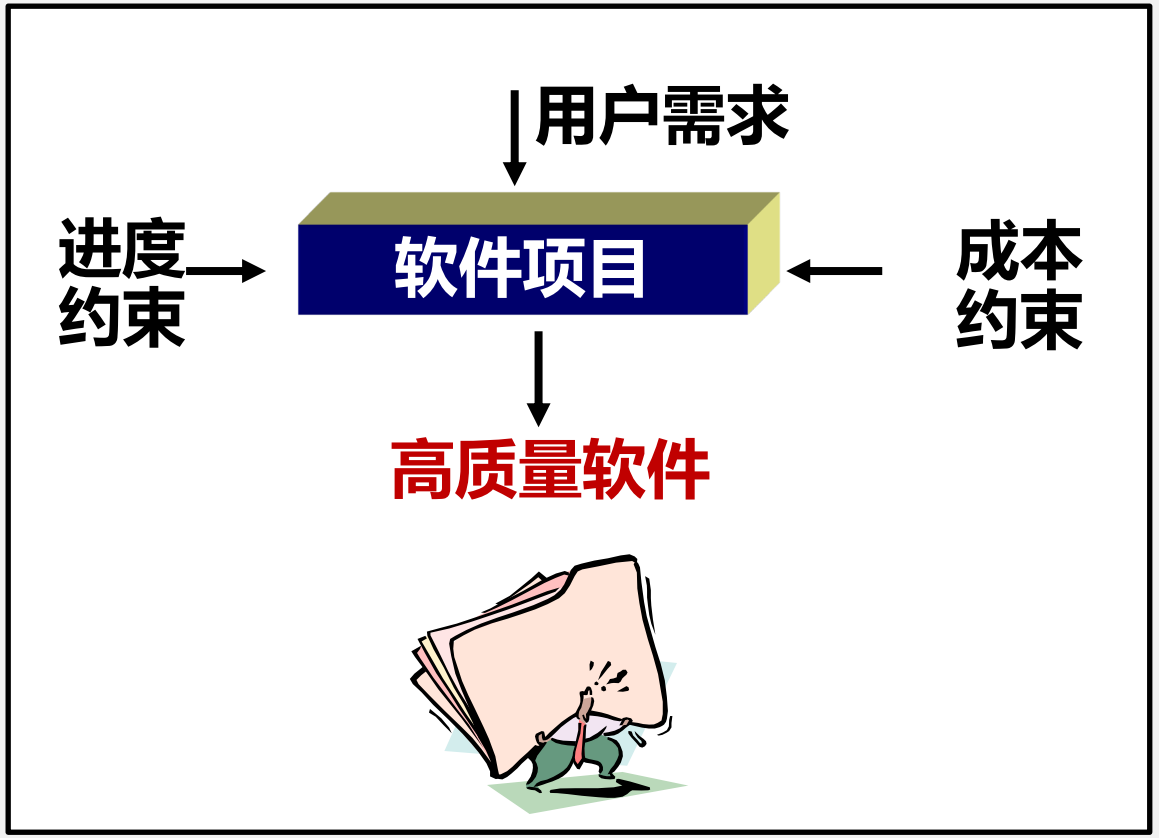


对象、属性、过程、复杂性、易变性等

软件项目的任务

- 按照预定的进度、成本和质量，开发出满足用户要求的软件产品
  - ✓用户需求
  - ✓确保质量
  - ✓成本限制
  - ✓进度限制



- ✓ 目标性
- ✓ 进度性
- ✓ 约束性
- ✓ 多方性
- ✓ 独立性
- ✓ 不确定性

软件项目实施方法 – 工程化

- 按照过程
- 遵循原则
- 注重质量
- 借助工具
- 适时评审
- 开展测试
- 撰写文档
- 遵照规范
- ……

用软件工程方法来实施软件项目

- 软件工程过程
- 软件产品规范
- 软件质量保证方法
- ……

主观题 10分

设置

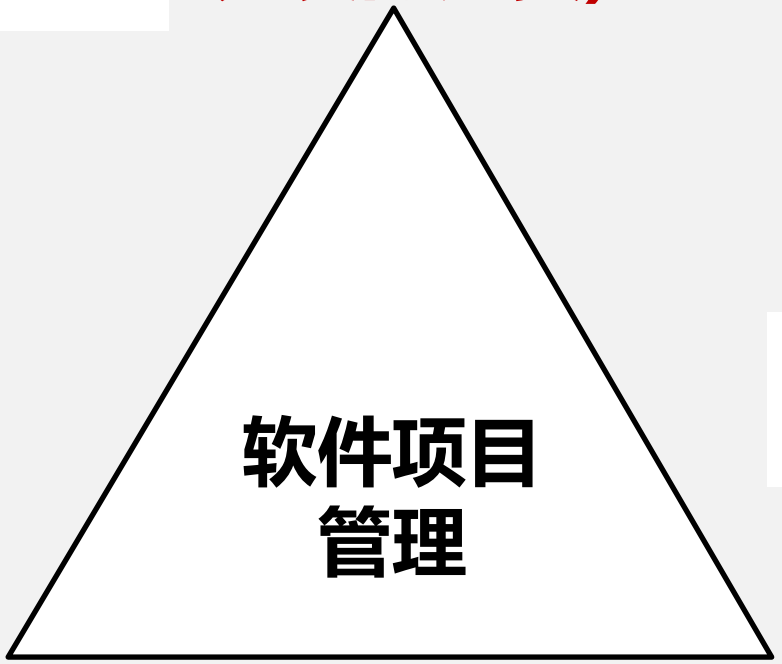
根据你自身的开发经验，想一下软件项目里面都需要管理哪些内容?

作答

软件项目涉及的对象

项目经理、需求分析人员、软件设计人员、程序员、测试人员、质量保证人员等

人(参与项目开发的人员)



模型、文档、代码、数据、用例

物(软件制品)

需求分析、软件设计、编码实现、软件测试、软件维护等

过程(软件开发过程)

软件项目要管理好人、物和过程三类对象

何为软件项目管理?

- 对软件项目所涉及的**过程、人员、产品、成本和进度**等要素进行**度量、分析、规划、组织和控制**的过程，以确保软件项目按照预定的成本、进度、质量要求顺利完成

- **过程管理**
  - ✓过程：**怎么做(How)**
- **人员管理**
  - ✓人员：**谁来做(Who)**
- **产品管理**
  - ✓产品：**结果(What)**

软件项目管理要管好三类对象：过程、人员和产品

软件项目的管理要素

❑管理软件过程

- ✓明确软件开发活动及过程：**过程定义**
- ✓估算软件项目工作量成本：**软件度量**
- ✓**制定计划、跟踪过程、风险控制等**

❑管理软件产品

- ✓明确有哪些产品，呈什么形式(规范文档)
- ✓**质量保证、配置管理、需求管理，风险控制**

❑管理项目人员

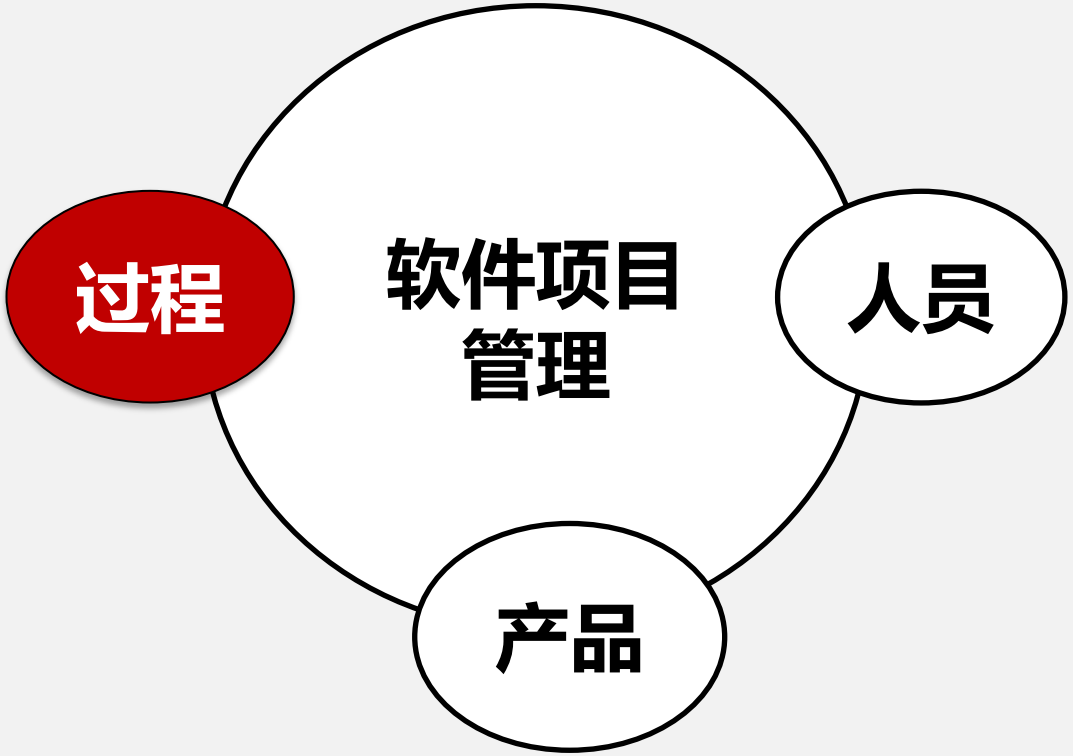
- ✓组建开发团队、调动积极性和激情
- ✓**团队建设与沟通、机制设计、风险控制**

软件项目管理要素

管理对象	人员	过程	产品
管理内容	团队建设和管理 纪律和激励机制	过程定义 软件度量 项目计划 项目跟踪	软件质量管理 软件配置管理 软件需求管理
	风险管理		

过程管理

- 过程定义
- 软件度量
- 项目计划
- 项目跟踪
- 风险管理



过程定义

❑任务

- ✓定义、文档化软件开发过程、明确软件开发活动，得到一个**良定义、全面、灵活、简洁和可供剪裁的软件开发过程**

定义和明确过程是软件开发的前提

❑问题

- ✓如何根据要求定义软件开发过程?
- ✓如何对它文档化软件过程?
- ✓如何确保软件开发过程的**有效性**(包含必须的活动)、**简洁性**(舍弃不必要的过程和活动)和**灵活性**(根据具体项目情况进行剪裁)?
- ✓如何根据项目的特点**剪裁**过程? ……

软件度量

❑任务

- ✓对软件项目的过程、产品、资源的属性的**定量描述**，如软件项目的规模、成本、工作量、质量等
- ✓ **回答“大概花多少钱，花多久，能做出什么东西”？**
- ✓**目的**是为了对软件项目进行**更好管理**，如制定计划、质量保证等

❑问题

- ✓需要对**哪些方面进行度量**?
- ✓**如何进行度量**?
- ✓如何将**度量的结果指导**软件项目的**管理**?
- ✓有哪些工具和模型可辅助进行软件度量……

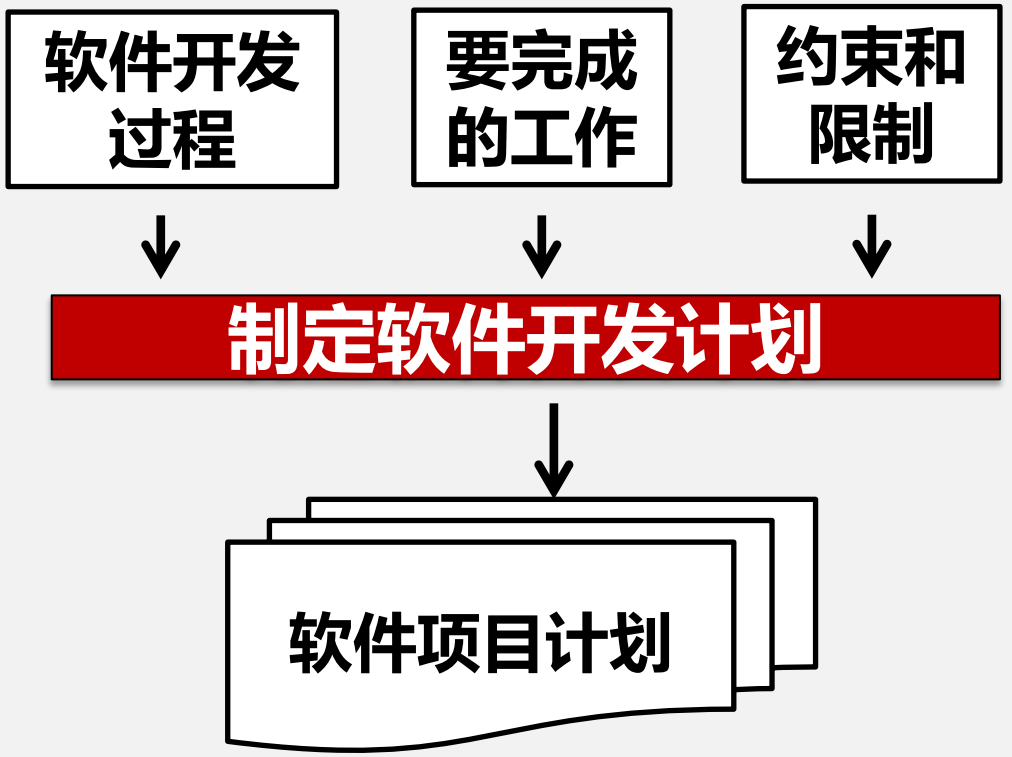
软件项目管理需定量的数据支持

成本预算

- **项目预算的特征**
  - 计划性
  - 约束性
  - 控制性
- **编制项目成本预算的原则**
  - 以项目需求为基础
  - 项目成本预算要切实可行
  - 项目成本预算应当有一定的弹性

制定软件项目计划的基础和依据

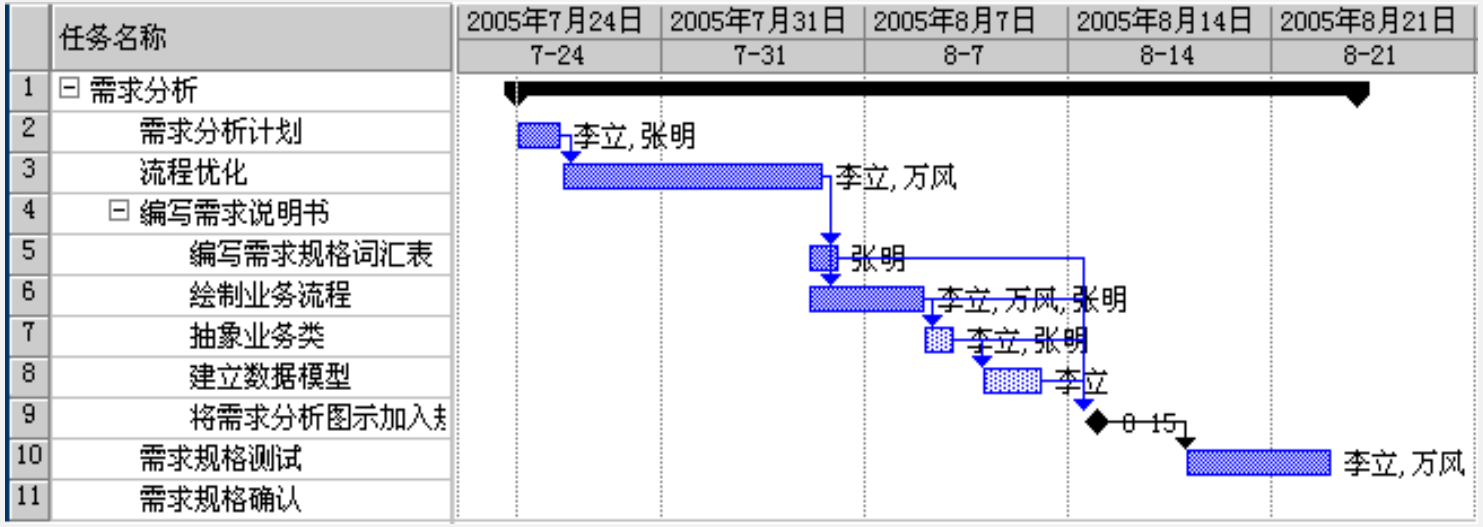
- **软件开发过程**
  - ✓选择什么样的软件开发过程
  - ✓支持敏捷方法过程：迭代模型
- **软件项目任务**
  - ✓工作说明和软件需求
  - ✓**历史数据**和**估算模型**
  - ✓**估算工作量**和成本
- **项目约束限制**
  - ✓项目投入资源及其质量
  - ✓资源（经费、时间、人员、…）



活动排序

活动排序过程包括确认且编制活动间的相关性。活动必须被正确地加以排序以便今后制订可行的进度计划。

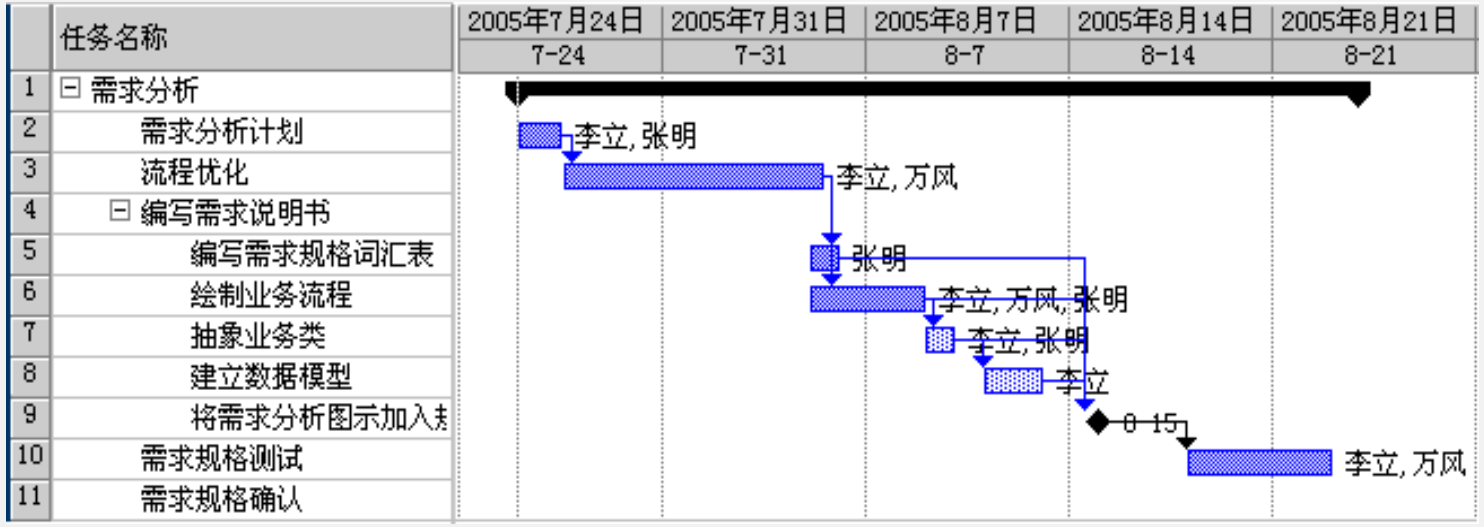
1）甘特图



描述项目进度计划-甘特图

❑甘特图

- ✓**左部工作表**，以文字方式**显示任务信息**，如任务名称，开始和结束日期等
- ✓**右边的图表**，以条形图方式显示任务信息



项目跟踪

❑任务

- ✓**跟踪和及时调整**软件项目开发计划，**提供项目情况的可视性**，保证计划的适时调整

❑问题

- ✓要对哪些方面进行跟踪?
- ✓如何对软件项目进行跟踪?
- ✓当无法按预定计划实施时如何调整计划?
- ✓当跟踪发现问题时如何进行处理
- ✓如何提供工具辅助对软件项目进行跟踪……

项目跟踪有助于发现项目实施中存在的偏差：实际与计划不符

风险管理

❑任务

✓对软件开发过程中各种**风险进行分析、预测、评估、监控**的过程

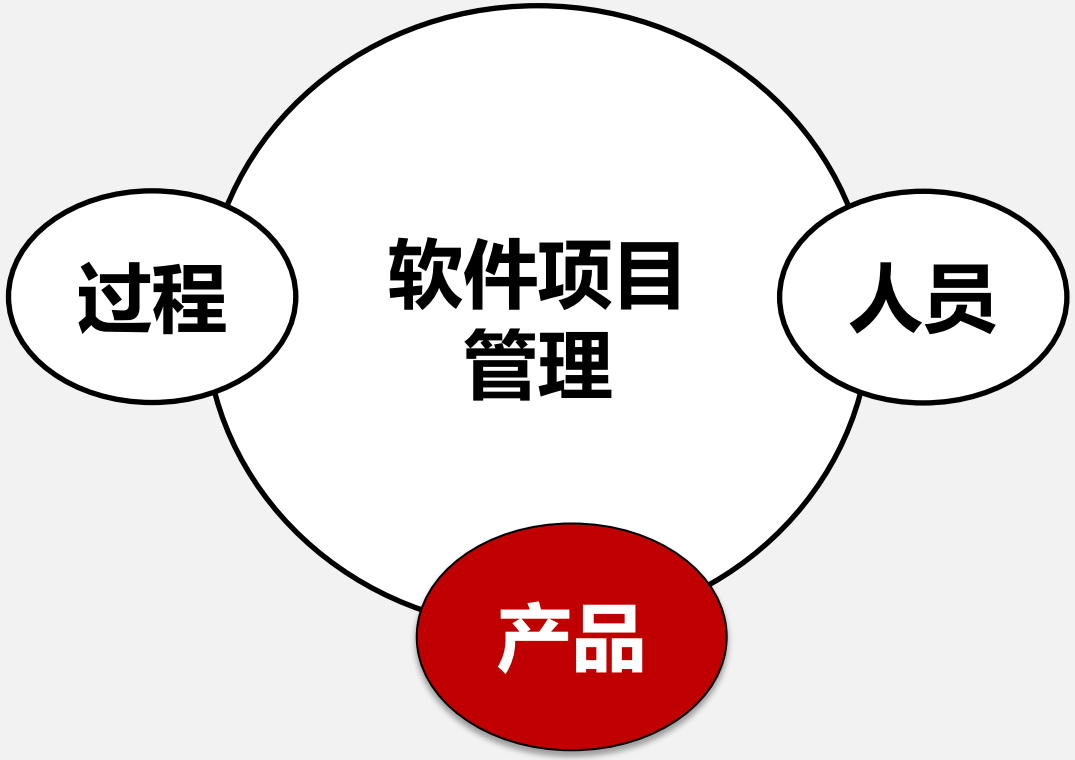
❑问题

✓什么是软件开发风险?
✓软件开发可能会有哪些风险?
✓如何客观地预测风险?
✓如何评估风险带来的影响?
✓如何避免和消除风险?
✓如何提供工具支持风险分析? ……

风险管理有助于发现软件开发过程中存在的风险：实施中的问题

产品管理

- 软件质量保证
- 软件配置管理
- 软件需求管理
- 风险管理



软件质量保证

❑任务

- ✓为软件产品的**质量提供某种可视性**，知道哪些地方有质量问题，便于改进方法和措施，提高软件产品的质量

❑问题

- ✓高质量的软件体现在哪些方面?
- ✓如何发现和保证软件产品的质量?
- ✓如何制定软件产品质量保证计划?
- ✓如何有效落实和实施计划?
- ✓如何提供工具支持软件质量保证? ……

软件质量保证是软件项目管理的重要目标

产品管理 – 软件配置管理

❑任务

- ✓对软件产品进行**标识、存储、更动和发放**，记录和报告其**状态**，验证软件产品的**正确性和一致性**，并对上述工作的**审计**的过程

❑问题

- ✓如何标识和描述软件产品
- ✓如何对其软件产品的版本进行控制?
- ✓如何控制软件产品的变更?
- ✓如何制定软件配置计划?
- ✓如何利用工具支持软件配置活动……

软件配置管理是有效管理软件产品及其之间关系、应对变化传播和影响

基线的概念

- **已经通过正式复审和批准的软件产品、标准或规约，**
  - ✓它们可以作为**进一步开发的基础**
  - ✓只能通过正式的变化控制过程才允许对它们进行变更

- **基线示例**
  - ✓经过评审后的，发现的问题已经得到纠正，用户和项目组双方认可并且正式批准，就可纳入基线

软件需求管理

❑任务

- ✓**获取、文档化和评审**用户需求，对用户**需求变更**进行**控制和管理**

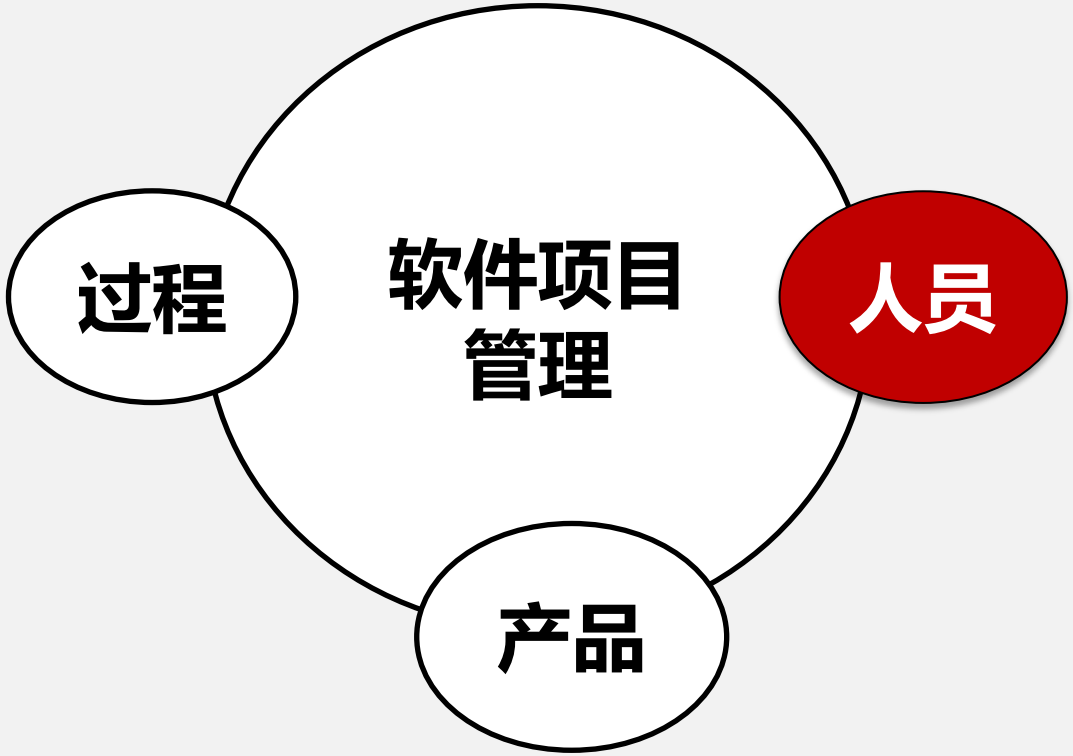
❑问题

- ✓如何获取需求?
- ✓如何撰写软件需求规格说明书?
- ✓如何对需求进行评审以发现问题?
- ✓如何控制需求的变更?
- ✓如何提供工具支持需求管理……

软件需求管理为应对需求变化提供有效措施

人员管理

- 软件项目团队
- 纪律激励机制



软件项目团队

❑任务

- ✓确定开发**团体的结构、明确人员的角色和任务、加强人员间的交流与合作**，结构合理、任务明确、团结协作、交流顺畅

❑问题

- ✓如何根据开发组织、软件项目和开发人员的特点来**组建项目团队**?
- ✓如何**采取有效的措施**来加强和促进**人员之间的交流、沟通和合作**?
- ✓如何**提高团队的合作精神**?
- ✓……

主观题 10分

设置

Open Question：有了大模型加持后软件开发项目，管理应该怎么变化?

作答

目 录

Contents

软件工程基础

第2章：软件过程与项目管理

Part 1 软件过程概述

Part 2 软件过程模型

Part 3 模型选择策略

Part 4 软件项目管理

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

Thank you

北京航空航天大学